

## Oppgaver for kapittel 0

### 0.1.1

Utnytt sammenhengen mellom gjentatt addisjon og multiplikasjon (se [regel ??](#) og [regel ??](#)) til å skrive uttrykkene mer kompakt.

- a)  $a + a + a$       b)  $a + a + a + a$       c)  $a + a + a + a + a + a + a$   
d)  $-b - b$       e)  $-b - b - b - b - b$       f)  $-k - k - k$

### 0.1.2

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

- a)  $2a + b - a$       b)  $-4a + 2b + 3a$       c)  $7b - 3a + 2b$

### 0.1.3

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

- a)  $4c + 2b - 5a - 3c$       b)  $-9a - 3c + 3b + 3c$       c)  $9b - 3a + 2b$

### 0.1.4

Bruk [regel ??](#) til å skrive om uttrykkene til uttrykk uten paranteser.

- a)  $7(a + 2)$       b)  $9(b + 3)$       c)  $8(b - 3c)$       d)  $(-2)(3a + 5b)$   
e)  $(9a + 2)$       f)  $(3b + 8)a$       g)  $(b - 3c)(-a)$   
h)  $2(a + 3b + 4c)$       i)  $9(3b - c + 7a)$       j)  $(3b - c + 7a)(-2)$

### 0.1.5

Bruk [regel ??](#) til å faktorisere uttrykkene.

- a)  $2a + 2b$       b)  $4ab + 5b$       c)  $9bc - c$       d)  $4ac - 2a$

### 0.1.6

Vis at

a)  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

b)  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

c)  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Merk: De tre likningene over kalles henholdsvis for **1. kvadratsetning**, **2. kvadratsetning** og **3. kvadratsetning** (3. kvadratsetning kalles også **konjugatsetningen**)

### 0.1.7

Bruk 3. kvadratsetning til å regne ut  $26^2 - 24^2$ .

### 0.1.8

Skriv så enkelt som mulig.

a)  $2(x + 3y) - (x + y)$       b)  $\frac{9a^2 + 3a}{3a}$

### 0.1.9 (GV21D1)

a) Skriv så enkelt som mulig.

$$\frac{a + a + a + a}{4a}$$

b) Hvilken verdi har uttrykket  $\frac{y^2 - 2y}{y^2}$  dersom  $x = 4$  og  $y = -2$ ?

### 0.1.10 (EG22D1)

Gitt uttrykket  $(a + b)^2 = 16$ . Vurder om alternativene nedenfor gjør at uttrykket stemmer.

- $a = 2$  og  $b = 2$
- $a = 8$  og  $b = 4$
- $a = 8$  og  $b = -4$

### 0.1.11 (GV24D1)

a) Gitt uttrykket  $(a + 4)(b - 4) = 36$ .

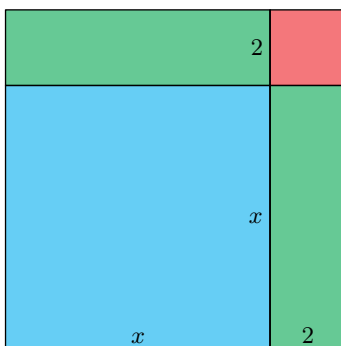
Vi at uttrykket stemmer hvis  $a = 2$  og  $b = 10$ .

b) Gitt uttrykket  $(a + 2)(b - 6)$ .

Finn en verdi for  $a$  og en verdi for  $b$  som gjør at uttrykket stemmer, og forklar hvorfor det fins flere løsninger.

### 0.1.12 (GV23D1)

I figuren under er et kvadrat delt inn i mindre rektangler og kvadrater. Forklar hvorfor arealet til hele figuren kan skrives som  $x^2 + 4x + 4$ .



### 0.2.1

Skriv som potenstall.

a)  $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$       b)  $5 \cdot 5$       c)  $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$

d)  $a \cdot a \cdot a$       e)  $b \cdot b$       f)  $(-c)(-c)(-c)(-c)$

### 0.2.2

Finn verdiene til potenstallene.

a)  $8^2$       b)  $2^5$       c)  $4^3$       d)  $(-2)^3$       e)  $(-3)^5$       f)  $(-4)^4$

### 0.2.3

Regn ut.

a)  $3 - 2(5 - 1)^2$       b)  $(1 - 3)^2 - 5$

### 0.2.4

Skriv om uttrykkene til potenstall.

a)  $2^7 \cdot 2^9$       b)  $3^4 \cdot 3^7$       c)  $9 \cdot 9^5$       d)  $6^8 \cdot 6^{-3}$       e)  $5^3 \cdot 5^{-7}$

f)  $10^8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6$       g)  $a^9 \cdot a^7$       h)  $k^5 \cdot k^2$       i)  $x^5 \cdot x^{-2}$

k)  $x^{-4} \cdot x^5$       l)  $a^{-5} \cdot a \cdot a^4$       m)  $a^3 \cdot b^5 \cdot a^2 \cdot b^{-8}$

### 0.2.5

Regn ut.

a)  $\sqrt{25}$       b)  $\sqrt{100}$       c)  $\sqrt{144}$

d)  $\sqrt[3]{27}$       e)  $\sqrt[3]{729}$       f)  $\sqrt[5]{100000}$

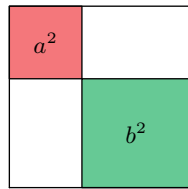
### Gruble\* 1

I begge figurene under er den største firkanten et kvadrat, og arealene til de fargede kvadratene er vist i figurene. I *figur b* har det største kvadratet sidelengde  $a$ .

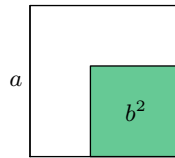
a) Bruk *figur a* til å forklare at  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ .

b) Bruk *figur b* til å forklare at  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ .

c) Bruk *figur b* til å forklare at  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ .



(a)



(b)

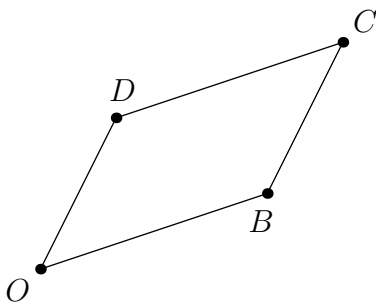
## Gruble 2

Gitt punktene

$$O = (0, 0) \quad B = (a, b) \quad C = (a + b, c + d) \quad D = (c, d)$$

Vis at

$$A_{\square OBCD} = ad - bc$$



## Gruble 3 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad 9^2 \cdot 3^{-3} \cdot 8^{\frac{1}{3}} \cdot 27^{-\frac{2}{3}} & \text{b)} \quad \frac{9^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{-1} + 9^0}{8^{\frac{4}{3}}} \\ \text{c)} \quad 3^{-2} \frac{a^{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{a^3}}{\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^3 \cdot a^0} & \text{d)} \quad \frac{5^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{-1} \cdot 8^{\frac{2}{3}}}{\sqrt{20} \cdot 3^0} \quad \text{e)} \quad \frac{\sqrt{45} + \sqrt{80}}{\sqrt{125}} \end{array}$$

## Gruble 4 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

$$\text{a)} \quad \frac{(x+y)^2 - 4xy}{x-y} \quad \text{b)} \quad \frac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1}$$

## Gruble 5 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \frac{2x^2 + x + 3}{x^2 - 9} - \frac{x}{x+3} & \text{b)} \quad \frac{x^2}{x^2 - 4} + \frac{3}{x-2} + \frac{1}{x+2} \\ \text{c)} \quad \frac{x+2+\frac{1}{x}}{\frac{x}{3} - \frac{1}{3x}} & \text{d)} \quad \frac{2}{x-2} - \frac{x-4}{x^2 - 5x + 6} \end{array}$$

### Gruble 6 (1T-LK06)

Regn ut og skriv svaret på standardform.

a)  $\frac{4,5 \cdot 10^{12}}{900}$       b)  $\frac{120 \cdot 25000}{0,15}$

c)  $\frac{6,2 \cdot 10^4 \cdot 2,5 \cdot 10^8}{0,0005}$       d)  $\frac{5,5 \cdot 10^{-7} + 0,4 \cdot 10^{-6}}{0,005}$

### Gruble 7

Vis at hvis  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ , så er

$$\frac{a}{b} = \frac{a - c}{b - d}$$

### Gruble 8

Ved å addere sifrene i et tall, finner vi **tverrsummen** til tallet.

For eksempel er tverrsummen til 14 lik  $1 + 4 = 5$ , og tverrsummen til 918 er lik  $9 + 1 + 8 = 18$ . Vis at hvis tverrsummen i et tresifret heltall er delelig med 3, så er også tallet delelig med 3.

*Merk:* Det er ganske lett å generalisere dette tilfellet, og slik vise at det gjelder for et heltall med et hvilket som helst antall siffer.

### Gruble 9

Finn alle primtallene  $p$ ,  $q$ ,  $r$ , som oppfyller likningen

$$p^2 - q = r^2$$